

Modélisation du Moteur à Courant continu – Schéma blocs

Objectif

En vue de pouvoir analyser le comportement d'un moteur à courant continu, on souhaite disposer de son modèle causal (schéma-bloc).

Activité 1 – Modélisation du moteur à courant continu

- ☐ Donner les équations du moteur à courant continu et son schéma-bloc.
- ☐ Réaliser le schéma-bloc en utilisant le module xcos de Scilab.

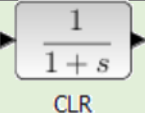
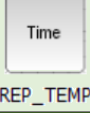
Modéliser

Les valeurs données par le constructeur du moteur sont les suivantes (à saisir dans le contexte, cf ci-dessous)

- ☐ **Moteur à courant continu**
 - Résistance de l'induit : $R_m = 3 \Omega$.
 - Inductance de l'induit : $L_m = 4 \text{ mH}$.
 - Inertie du motoréducteur ramené à l'arbre moteur (à vérifier) : $J_m = 3 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.
 - Constante du moteur $K = 0,009 \text{ V}/(\text{rad/s}) = 0,009 \text{ Nm/A}$.
 - Coefficient de frottement visqueux en sortie du réducteur $f = 0,0014 \text{ Nms/rad}$.
- ☐ Tracer la vitesse du moteur pour un échelon de tension de 9 V.
- ☐ Tracer le courant moteur.

Pour associer les valeurs numériques aux valeurs littérales:

1. Ou bien Menu simulation ► Modifier le contexte, puis affecter une variable à chaque ligne.
2. Ou bien Clic droit sur la feuille Scilab ► Modifier le contexte.

Constituants	Représentation	Palette	Paramètres
Somme	 BIGSOM_f	CPGE/Opérateurs linéaires/BIGSOM_f	[1;1] : ordre des signes du sommateur
Fonction de transfert	 CLR	CPGE/Opérateurs linéaires/CLR	Saisir le numérateur et le dénominateur
Intégrateur	 INTEGRAL_m	CPGE/Opérateurs linéaires/INTEGRAL_m	
Gain	 GAINBLK_f	CPGE/Opérateurs linéaires/GAINBLK_f	
Echelon	 STEP_FUNCTION	CPGE/Entrées/STEP_FUNCTION	Instant de l'échelon Valeur initiale Valeur finale
Scope	 SCOPE	CPGE/Sorties/SCOPE	Nombre de courbes Titre des courbes
Réponse temporelle	 REP_TEMP	CPGE/Sorties/REP_TEMP	OBLIGATOIRE Nombre de points Durée de la simulation

Activité 2 – Modélisation de l'asservissement en position

- ☐ Modifier le schéma-bloc pour obtenir un asservissement en position avec un correcteur proportionnel.

Les valeurs sont les suivantes :

Modéliser

- ☐ **Réducteur**
 - Rapport de réduction : 34.
- ☐ **Grandeurs mécaniques**
 - Coefficient de frottement visqueux en sortie du réducteur $f = 0,0014 \text{ Nms/rad}$;
 - Couple de frottement statique : $-0,027 \text{ Nm}$.
- ☐ **Capteur**
 - Codeur : 48 tops/tour (12 « fentes » sur 2 voies de mesures).
- ☐ Tracer la réponse temporelle pour un échelon unitaire.
- ☐ Déterminer les performances du système (stabilité, écart statique, temps de réponse à 5%).
- ☐ Tracer et analyser la courbe de courant.

Activité 3 – Modélisation des non linéarités

Les valeurs sont les suivantes :

Modéliser

- ☐ **Alimentation**
 - Tension maximale : 12 V
 - Courant maximal : 1 A
- ☐ Modifier votre schéma-bloc pour prendre en compte les non linéarités.
- ☐ Tracer la réponse temporelle pour un échelon unitaire et pour un échelon de 50 degrés.
- ☐ Déterminer les performances du système (stabilité, écart statique, temps de réponse à 5%).
- ☐ Tracer et analyser la courbe de courant.

Activité 3 – Diagramme de Bode.

Modéliser

- ☐ Tracer le diagramme de Bode de la BO non corrigée.
- ☐ Déterminer les marges de phase et les marges de gain.
- ☐ Tracer la réponse temporelle pour des gains de 1, 2, 5, 10.

Activité 4

On souhaite un système avec écart statique nul sans dépassement.

Modéliser

- ☐ Déterminer un correcteur permettant de respecter ces exigences.